

ΠΜΣ: Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων

Μάθημα: Ανάλυση Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση

Διδάσκων: Ν. Τσάντας

Εργασία 3

Ακαδημαϊκό Έτος: 2025–26

Αλέξανδρος Τσαγκανός

UP1125886

Φεβρουάριος 2026

Contents

1	Μικρή Άσκηση: Chelsea Bush (Άσκηση Α)	2
1.1	Εννοιολογική Προσέγγιση	2
1.2	Μοντέλο και Λύση	2
1.2.1	Ανάλυση Δέντρου Απόφασης	2
1.2.2	Βέλτιστη Πολιτική	3
1.2.3	Ανάλυση Ευαισθησίας (Μέρος b)	4
2	Steeley Associates, Inc.	6
2.1	Εννοιολογική Προσέγγιση	6
2.2	Μοντέλο και Λύση	6
2.2.1	Βήμα 1: Πώληση ακινήτου	6
2.2.2	Βήμα 2: Κτίριο γραφείων	6
2.2.3	Βήμα 3: Αίτηση άδειας (backward induction)	6
2.2.4	Τελική Σύγκριση	7
3	Smart Steering Support (BAAG/DSS)	9
3.1	Εννοιολογική Προσέγγιση	9
3.2	Μοντέλο και Λύση	9
3.2.1	Backward Induction – Βήμα 1: Αποδοχή Αγοράς	9
3.2.2	Βήμα 2: Απόφαση Κυκλοφορίας (D3)	9
3.2.3	Βήμα 3: Απόφαση Ανάπτυξης (D2)	9
3.2.4	Βήμα 4: Απόφαση Έρευνας (D1)	10
4	The Carolina Cougars	11
4.1	Εννοιολογική Προσέγγιση	11
4.2	Μοντέλο και Λύση	11
4.2.1	Στρατηγική 1: Καμία Επένδυση	11
4.2.2	Στρατηγική 2: Μέτρια Επένδυση (\$20M)	11
4.2.3	Στρατηγική 3: Μεγάλη Επένδυση (\$52M)	12
4.2.4	Τελική Σύγκριση	12
5	Brainy Business (Cerebrosoft)	15
5.1	Εννοιολογική Προσέγγιση	15
5.2	Μέρος 1: Πίνακας Αποδοχών	15
5.3	Μέρος 2: Κανόνας Bayes	15
5.4	Μέρος 3: Έρευνα Αγοράς	16
5.4.1	Αξιοπιστία Εταιρείας Έρευνας (Likelihood)	16
5.4.2	Υπολογισμός Posterior Πιθανοτήτων (Θεώρημα Bayes)	17

5.4.3	ΕV ανά Πρόβλεψη	17
5.4.4	Αξία Έρευνας Αγοράς	17

1 Μικρή Άσκηση: Chelsea Bush (Άσκηση Α)

1.1 Εννοιολογική Προσέγγιση

Η Chelsea Bush είναι υποψήφια για το χρίσμα του κόμματός της για την Προεδρία των ΗΠΑ. Αντιμετωπίζει μια ακολουθία αποφάσεων σχετικά με τη συμμετοχή της στα προκριματικά:

- **1η Απόφαση:** Να συμμετάσχει ή όχι στα προκριματικά του New Hampshire (N.H.)
- **2η Απόφαση:** Ανάλογα με το αποτέλεσμα, να συμμετάσχει ή όχι στα Super Tuesday (S.T.)

Στόχος: Μεγιστοποίηση των αναμενόμενων διαθέσιμων κεφαλαίων μετά τα προκριματικά.

Δεδομένα:

- $P(\text{Καλά S.T.}) = 0.4$, $P(\text{Άσχημα S.T.}) = 0.6$
- Κέρδος αν πάει καλά στο S.T.: \$16 εκατ., Ζημία αν πάει άσχημα: \$10 εκατ.
- $P(\text{Καλά S.T.} \mid \text{Καλά N.H.}) = 4/7$
- $P(\text{Καλά S.T.} \mid \text{Άσχημα N.H.}) = 1/7$
- $P(\text{Καλά N.H.}) = 7/15$
- Κόστος εκστρατείας N.H.: \$1.6 εκατ.

1.2 Μοντέλο και Λύση

1.2.1 Ανάλυση Δέντρου Απόφασης

Κλαδί Α: Χωρίς συμμετοχή στο N.H.

Αν η Chelsea δεν συμμετάσχει στο N.H., η απόφαση για το S.T. βασίζεται στις αρχικές πιθανότητες:

$$\begin{aligned} EV(\text{Συμμ. S.T.}) &= P(\text{Καλά}) \times 16 + P(\text{Άσχημα}) \times (-10) \\ &= 0.4 \times 16 + 0.6 \times (-10) = 6.4 - 6.0 = \$0.40 \text{ εκατ.} \end{aligned} \quad (1)$$

Αφού $EV(\text{Συμμ. S.T.}) = \$0.40\text{M} > 0 = EV(\text{Μη Συμμ.})$, η βέλτιστη απόφαση είναι **συμμετοχή στο S.T.** με $EV = \$0.40$ εκατ.

Κλαδί Β: Με συμμετοχή στο N.H.

Αν τα πάει καλά στο N.H.:

$$\begin{aligned} EV(\text{Συμμ. S.T.} \mid \text{Καλά N.H.}) &= \frac{4}{7} \times 16 + \frac{3}{7} \times (-10) \\ &= \frac{64}{7} - \frac{30}{7} = \frac{34}{7} \approx \$4.857 \text{ εκατ.} \end{aligned} \quad (2)$$

Αφού $4.857 > 0$: **Συμμετοχή στο S.T.**

Αν τα πάει άσχημα στο N.H.:

$$\begin{aligned} EV(\text{Συμμ. S.T.} \mid \text{Άσχημα N.H.}) &= \frac{1}{7} \times 16 + \frac{6}{7} \times (-10) \\ &= \frac{16}{7} - \frac{60}{7} = -\frac{44}{7} \approx -\$6.286 \text{ εκατ.} \end{aligned} \quad (3)$$

Αφού $-6.286 < 0$: **Μη συμμετοχή στο S.T.**

Συνολική αξία συμμετοχής στο N.H.:

$$\begin{aligned} EV(\text{N.H.}) &= P(\text{Καλά N.H.}) \times EV^*(\text{Καλά}) + P(\text{Άσχημα N.H.}) \times EV^*(\text{Άσχημα}) - \text{Κόστος} \\ &= \frac{7}{15} \times \frac{34}{7} + \frac{8}{15} \times 0 - 1.6 \\ &= \frac{34}{15} - 1.6 = 2.267 - 1.6 = \$0.667 \text{ εκατ.} \end{aligned} \quad (4)$$

1.2.2 Βέλτιστη Πολιτική

Βέλτιστη Πολιτική

1. **Συμμετοχή στο N.H.** ($EV = \$0.667\text{M} > \0.40M χωρίς N.H.)
2. Αν **καλά στο N.H.** → **Συμμετοχή στο S.T.**
3. Αν **άσχημα στο N.H.** → **Μη συμμετοχή στο S.T.**

Αναμενόμενα κεφάλαια: **\$666,667**

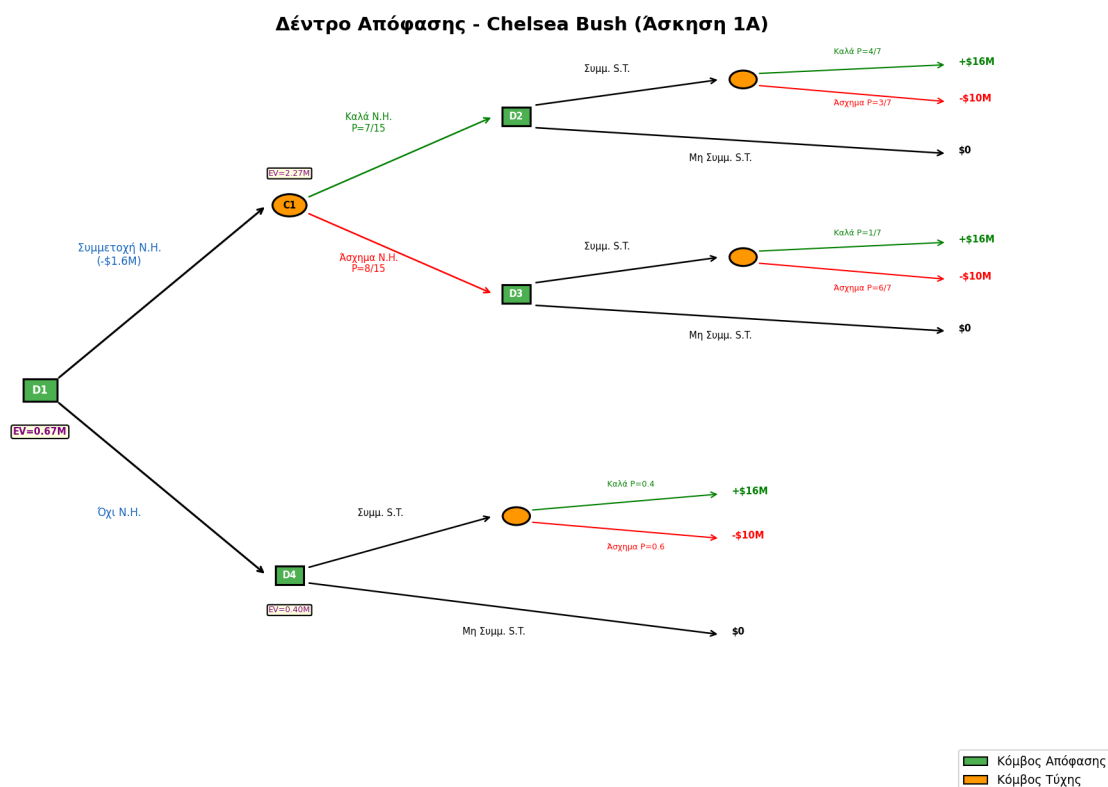


Figure 1: Δέντρο Απόφασης – Chelsea Bush

1.2.3 Ανάλυση Ευαισθησίας (Μέρος b)

Εξετάζουμε πώς μεταβάλλεται η αναμενόμενη αποδοχή όταν τα ποσά κέρδους (\$16M) και ζημίας (\$10M) μεταβάλλονται κατά $\pm 25\%$.

Εύρος μεταβολής:

- Κέρδος: \$12M – \$20M (βασικό: \$16M)
- Ζημία: \$7.5M – \$12.5M (βασικό: \$10M)

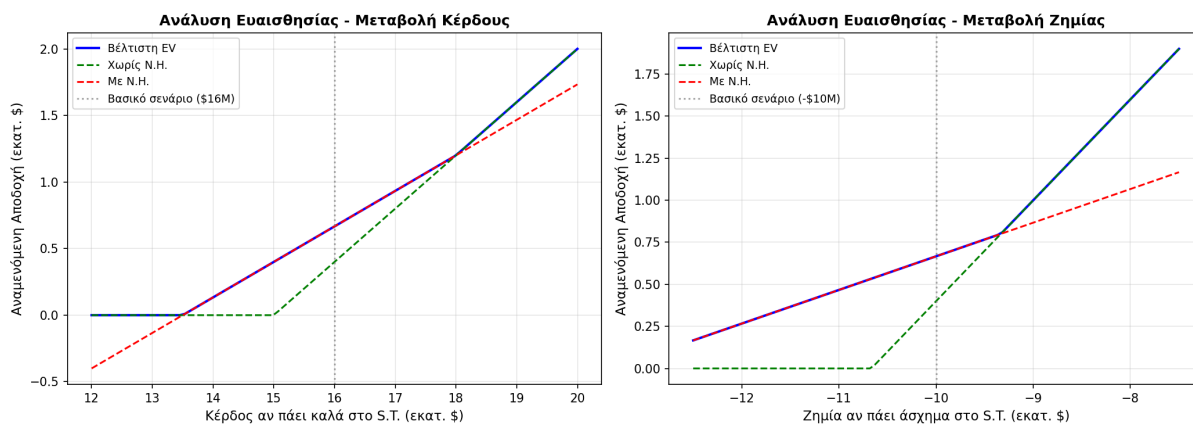


Figure 2: Ανάλυση Ευαισθησίας – Μεταβολή κέρδους και ζημίας

Η ανάλυση δείχνει ότι η στρατηγική με N.H. παραμένει βέλτιστη σε ολόκληρο το εύρος μεταβολής. Η πληροφορία από το N.H. προσφέρει σταθερό πλεονέκτημα διότι επιτρέπει την αποφυγή ζημιογόνων αποφάσεων.

2 Steeley Associates, Inc.

2.1 Εννοιολογική Προσέγγιση

Η Steeley Associates κατέχει ένα ιστορικό ακίνητο και αντιμετωπίζει τρεις αρχικές επιλογές:

1. **Πώληση ακινήτου:** Εγγυημένα \$900,000
2. **Κατασκευή κτιρίου γραφείων:** Εξαρτάται από ανάπτυξη πόλης
3. **Αίτηση άδειας διαμερισμάτων:** Σειρά πιθανών εκβάσεων

Το πρόβλημα περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια αποφάσεων με ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη.

2.2 Μοντέλο και Λύση

2.2.1 Βήμα 1: Πώληση ακινήτου

$$EV(\text{Πώληση}) = \$900,000$$

2.2.2 Βήμα 2: Κτίριο γραφείων

$$\begin{aligned} EV(\text{Γραφεία}) &= 0.70 \times \$1,300,000 + 0.30 \times \$200,000 \\ &= \$910,000 + \$60,000 = \mathbf{\$970,000} \end{aligned} \quad (5)$$

2.2.3 Βήμα 3: Αίτηση άδειας (backward induction)

Αν η Steeley χάσει τη μήνυση:

$$EV(\text{Πώληση μετά ήττα}) = 0.50 \times \$900,000 + 0.50 \times \$500,000 = \$700,000 \quad (6)$$

$$EV(\text{Γραφεία μετά ήττα}) = 0.50 \times \$1,200,000 + 0.50 \times \$100,000 = \$650,000 \quad (7)$$

Βέλτιστη: **Πώληση** με $EV = \$700,000$

Αξιολόγηση μήνυσης:

$$\begin{aligned} EV(\text{Μήνυση}) &= 0.40 \times (\$1,000,000 + \$3,000,000) + 0.10 \times (-\$200,000) \\ &\quad + 0.50 \times \$700,000 - \$300,000 \\ &= \$1,600,000 - \$20,000 + \$350,000 - \$300,000 = \mathbf{\$1,630,000} \end{aligned} \quad (8)$$

Μετά απόρριψη άδειας:

- Πώληση: \$700,000
- Γραφεία: \$970,000
- Μήνυση: \$1,630,000 ← **Βέλτιστη**

Αξιολόγηση αίτησης άδειας:

$$\begin{aligned}
 EV(\text{Αίτηση}) &= 0.10 \times \$3,000,000 + 0.90 \times \$1,630,000 \\
 &= \$300,000 + \$1,467,000 = \mathbf{\$1,767,000}
 \end{aligned}
 \tag{9}$$

2.2.4 Τελική Σύγκριση

Επιλογή	EV (\$)	Κατάταξη
Πώληση ακινήτου	900,000	3η
Κτίριο γραφείων	970,000	2η
Αίτηση άδειας	1,767,000	1η

Table 1: Σύγκριση εναλλακτικών – Steeley Associates

Βέλτιστη Πολιτική – Steeley Associates

1. **Αίτηση άδειας διαμερισμάτων**
2. Αν εγκριθεί (10%) → Κατασκευή διαμερισμάτων (\$3M)
3. Αν απορριφθεί (90%) → **Μήνυση δήμου** (-\$300K δικ. έξοδα)
 - Αν κερδίσει (40%) → \$4M
 - Αν εκκρεμεί (10%) → -\$200K
 - Αν χάσει (50%) → **Πώληση ακινήτου**

Αναμενόμενη αξία: **\$1,767,000**

Δέντρο Απόφασης - Steeley Associates (Άσκηση 2)

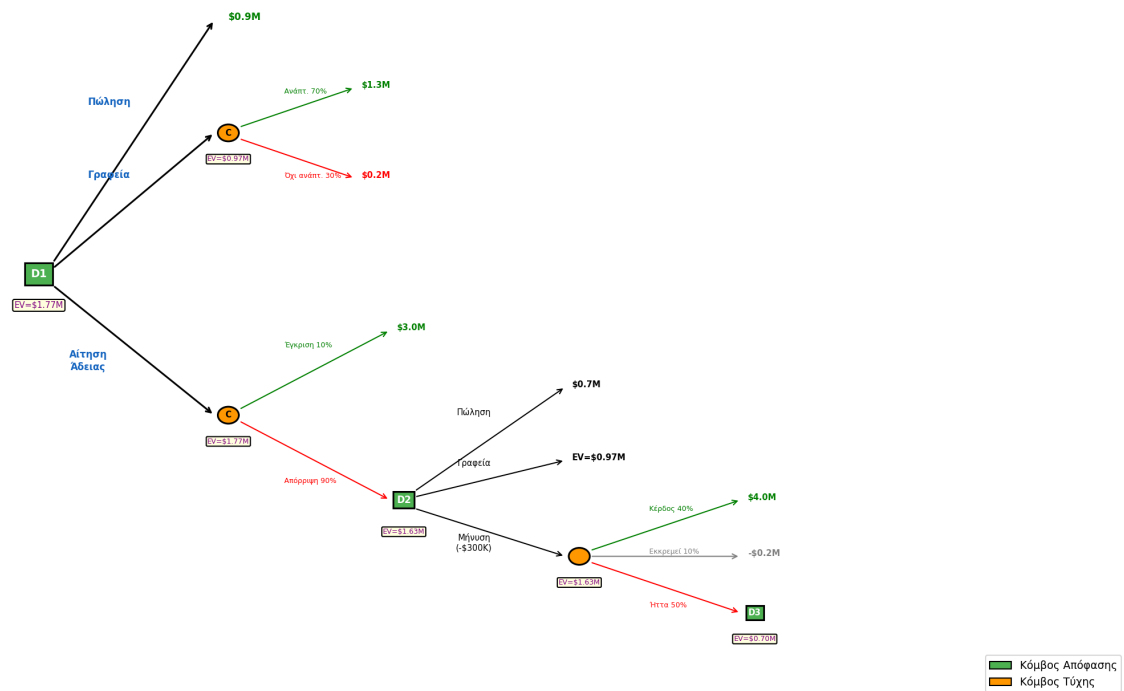


Figure 3: Δέντρο Απόφασης – Steeley Associates

3 Smart Steering Support (BAAG/DSS)

3.1 Εννοιολογική Προσέγγιση

Η εταιρεία Bay Area Automobile Gadgets (BAAG) εξετάζει την ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης οδηγού (DSS) με ενσωματωμένη συσκευή σάρωσης δρόμου. Το πρόβλημα περιλαμβάνει αλληλουχία αποφάσεων:

1. **D1:** Επένδυση στην έρευνα (\$300K) ή πώληση DSS ως έχει (\$2M)
2. **D2:** Αν η έρευνα επιτύχει: Ανάπτυξη προϊόντος (\$800K) ή πώληση τεχνολογίας στη GM (\$200K + \$2M DSS)
3. **D3:** Αν η ανάπτυξη επιτύχει: Κυκλοφορία στην αγορά (\$200K) ή πώληση concept στη GM (\$1M)

3.2 Μοντέλο και Λύση

3.2.1 Backward Induction – Βήμα 1: Αποδοχή Αγοράς

$$\begin{aligned} EV(\text{Αγορά}) &= 0.30 \times \$8,000,000 + 0.50 \times \$4,000,000 + 0.20 \times \$2,200,000 \\ &= \$2,400,000 + \$2,000,000 + \$440,000 = \$4,840,000 \end{aligned} \quad (10)$$

3.2.2 Βήμα 2: Απόφαση Κυκλοφορίας (D3)

$$EV(\text{Κυκλοφορία}) = \$4,840,000 - \$200,000 = \$4,640,000 \quad (11)$$

$$EV(\text{Πώληση concept}) = \$1,000,000 \quad (12)$$

Βέλτιστη: **Κυκλοφορία** (\$4,640,000 > \$1,000,000)

3.2.3 Βήμα 3: Απόφαση Ανάπτυξης (D2)

$$\begin{aligned} EV(\text{Ανάπτυξη}) &= 0.65 \times \$4,640,000 + 0.35 \times \$2,200,000 - \$800,000 \\ &= \$3,016,000 + \$770,000 - \$800,000 = \$2,986,000 \end{aligned} \quad (13)$$

$$EV(\text{Μη Ανάπτ.}) = \$2,000,000 + \$200,000 = \$2,200,000 \quad (14)$$

Βέλτιστη: **Ανάπτυξη** (\$2,986,000 > \$2,200,000)

3.2.4 Βήμα 4: Απόφαση Έρευνας (D1)

$$EV(\text{Έρευνα}) = 0.80 \times \$2,986,000 + 0.20 \times \$2,000,000 - \$300,000$$

$$= \$2,388,800 + \$400,000 - \$300,000 = \mathbf{\$2,488,800} \quad (15)$$

$$EV(\text{Χωρίς Έρευνα}) = \$2,000,000 \quad (16)$$

Βέλτιστη Πολιτική – BAAG/DSS

1. Επένδυση στην Έρευνα (-\$300K)
2. Αν επιτυχής (80%) → Ανάπτυξη προϊόντος (-\$800K)
 - Αν επιτυχής (65%) → Κυκλοφορία στην αγορά (-\$200K)
 - Αν αποτυχία (35%) → Πώληση DSS + τεχνολογίας (\$2.2M)
3. Αν αποτυχής (20%) → Πώληση DSS (\$2M)

Αναμενόμενη αξία: **\$2,488,800**

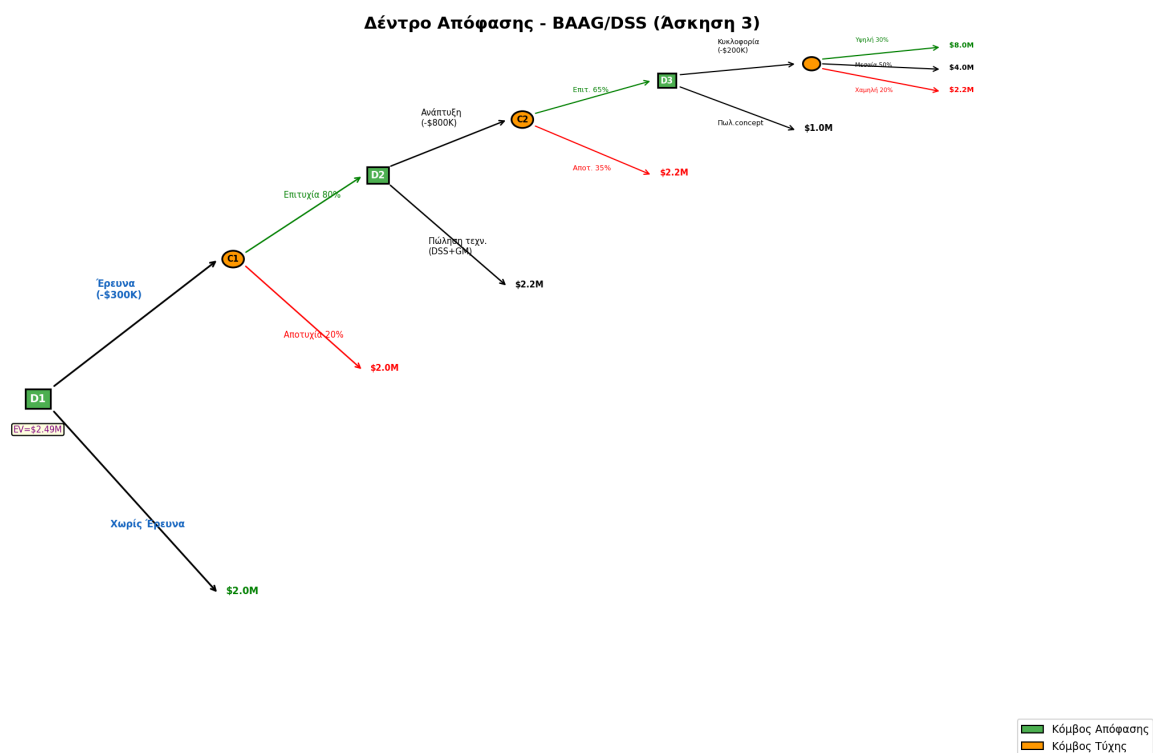


Figure 4: Δέντρο Απόφασης – BAAG/DSS

4 The Carolina Cougars

4.1 Εννοιολογική Προσέγγιση

Οι Carolina Cougars (ομάδα μπίτζμπολ) εξετάζουν τρεις στρατηγικές απόκτησης παικτών:

1. **Καμία επένδυση** (\$0): 25% πιθανότητα διεκδίκησης τίτλου
2. **Μέτρια επένδυση** (\$20M): 50% πιθανότητα διεκδίκησης
3. **Μεγάλη επένδυση** (\$52M): 65% πιθανότητα διεκδίκησης

Κατά τη διάρκεια της σεζόν, η ομάδα μπορεί να αγοράσει/πωλήσει παίκτες ανάλογα με την πορεία της. Στόχος: μεγιστοποίηση αναμενόμενων κερδών.

4.2 Μοντέλο και Λύση

4.2.1 Στρατηγική 1: Καμία Επένδυση

Αν Contender (25%):

$$EV = 0.70 \times 170 + 0.25 \times 115 + 0.05 \times 90 = 119 + 28.75 + 4.5 = \$152.25M \quad (17)$$

Αν Out (75%):

$$EV = 0.05 \times 95 + 0.20 \times 55 + 0.75 \times 30 = 4.75 + 11 + 22.5 = \$38.25M \quad (18)$$

$$EV(S1) = 0.25 \times 152.25 + 0.75 \times 38.25 = 38.0625 + 28.6875 = \$66.75M \quad (19)$$

4.2.2 Στρατηγική 2: Μέτρια Επένδυση (\$20M)

Contender (50%):

$$EV(\text{Stand Pat}) = 0.75 \times 195 + 0.20 \times 160 + 0.05 \times 120 = \$184.25M \quad (20)$$

$$EV(\text{Buy}) = 0.80 \times 200 + 0.15 \times 170 + 0.05 \times 125 - 8 = \$183.75M \quad (21)$$

→ **Stand Pat:** \$184.25M

Out (50%):

$$EV(\text{Stand Pat}) = 0.12 \times 110 + 0.28 \times 65 + 0.60 \times 40 = \$55.40\text{M} \quad (22)$$

$$EV(\text{Sell} + \$8\text{M}) = 0.08 \times 100 + 0.22 \times 60 + 0.70 \times 35 + 8 = \$53.70\text{M} \quad (23)$$

→ **Stand Pat:** \$55.40M

$$EV(S2) = 0.50 \times 184.25 + 0.50 \times 55.40 - 20 = \$99.83\text{M} \quad (24)$$

4.2.3 Στρατηγική 3: Μεγάλη Επένδυση (\$52M)

Contender (65%):

$$EV(\text{Stand Pat}) = 0.80 \times 210 + 0.15 \times 170 + 0.05 \times 125 = \$199.75\text{M} \quad (25)$$

$$EV(\text{Buy} - \$10\text{M}) = 0.83 \times 220 + 0.12 \times 175 + 0.05 \times 130 - 10 = \$200.10\text{M} \quad (26)$$

→ **Buy:** \$200.10M

Out (35%):

$$EV(\text{Stand Pat}) = 0.15 \times 110 + 0.30 \times 70 + 0.55 \times 50 = \$65.00\text{M} \quad (27)$$

$$EV(\text{Sell} + \$12\text{M}) = 0.10 \times 105 + 0.30 \times 65 + 0.60 \times 45 + 12 = \$69.00\text{M} \quad (28)$$

→ **Sell:** \$69.00M

$$EV(S3) = 0.65 \times 200.10 + 0.35 \times 69.00 - 52 = \$102.22\text{M} \quad (29)$$

4.2.4 Τελική Σύγκριση

Στρατηγική	Κόστος	EV (\$M)
Καμία Επένδυση	\$0	66.75
Μέτρια Επένδυση	\$20M	99.83
Μεγάλη Επένδυση	\$52M	102.22

Table 2: Σύγκριση στρατηγικών – Carolina Cougars

Βέλτιστη Πολιτική – Carolina Cougars

1. **Μεγάλη Επένδυση (\$52M)** σε free agents
2. Αν Contender (65%) → **Αγορά παικτών** (-\$10M) κατά τη σεζόν
3. Αν Out (35%) → **Πώληση παικτών** (+\$12M)

Αναμενόμενη αξία: **\$102.22M**

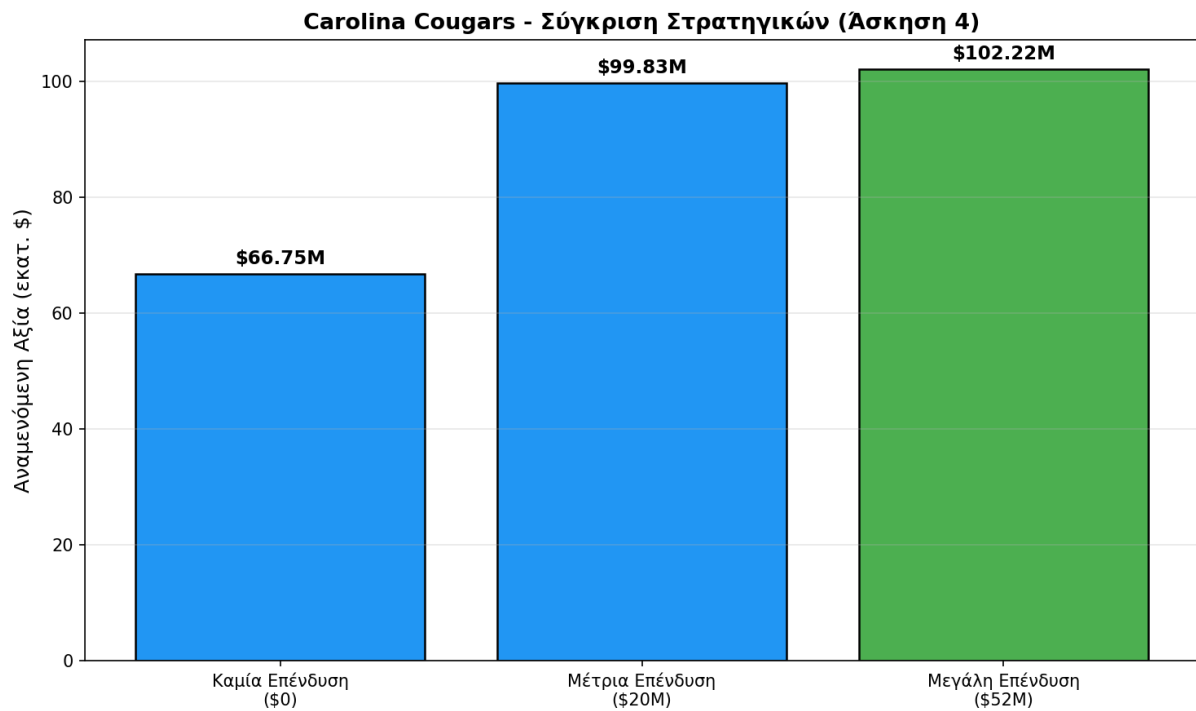


Figure 5: Σύγκριση στρατηγικών – Carolina Cougars

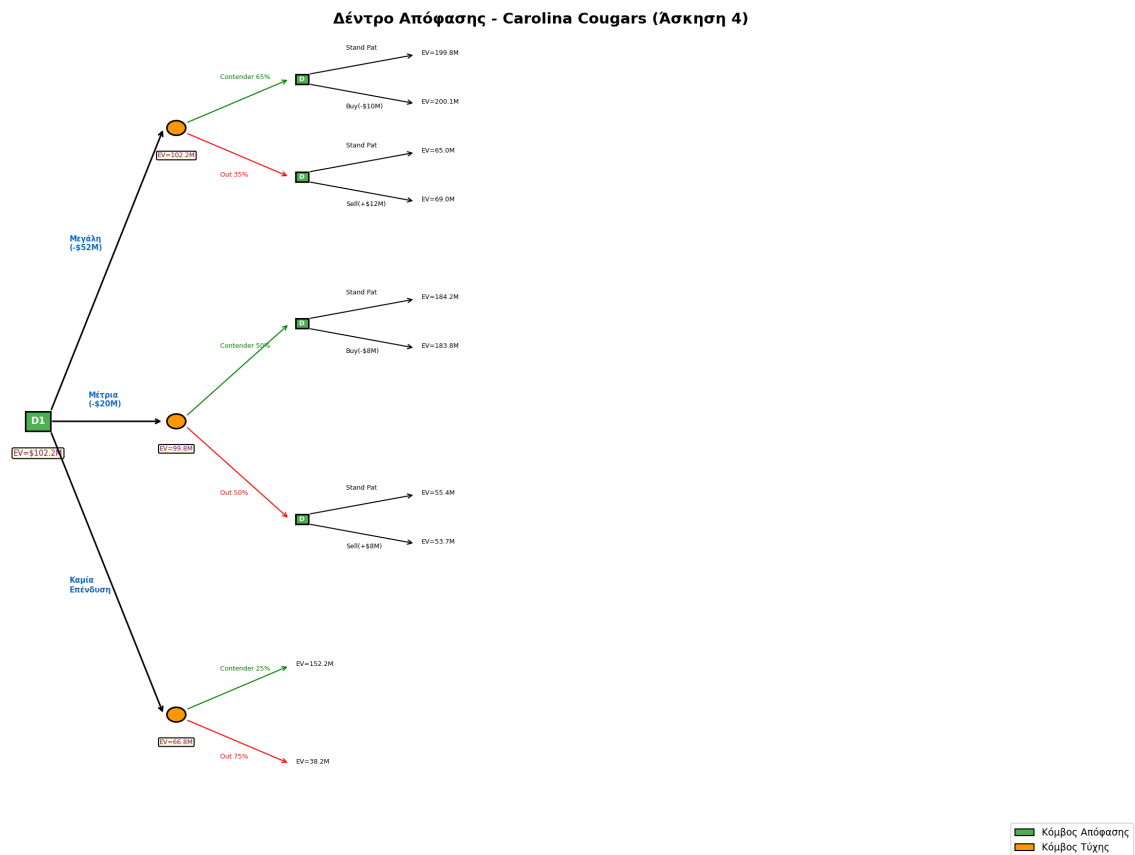


Figure 6: Δέντρο Απόφασης – Carolina Cougars

5 Brainy Business (Cerebrosoft)

5.1 Εννοιολογική Προσέγγιση

Η Cerebrosoft εξετάζει την κυκλοφορία του λογισμικού Brainet. Το πρόβλημα περιλαμβάνει:

- **Αβεβαιότητα ανταγωνισμού:** Σκληρός (20%), Μέτριος (70%), Ασθενής (10%)
- **Εναλλακτικές τιμές:** \$50, \$40, \$30
- **Δυνατότητα:** Πρόσληψη εταιρείας έρευνας αγοράς (\$10,000)
- **Κόστος:** Ανάπτυξη \$800K + Ετήσια υποστήριξη \$50K

5.2 Μέρος 1: Πίνακας Αποδοχών

Η αποδοχή υπολογίζεται: $\text{Payoff} = \text{Τιμή} \times \text{Πωλήσεις} - \$800,000 - \$50,000$

Τιμή / Πωλήσεις	50,000	30,000	20,000
\$50	\$1,650,000	\$650,000	\$150,000
\$40	\$1,150,000	\$350,000	-\$50,000
\$30	\$650,000	\$50,000	-\$250,000

Table 3: Πίνακας Αποδοχών – Cerebrosoft

Πιθανότητες πωλήσεων ανά ανταγωνισμό: Οι πίνακες 1–3 από την εκφώνηση δίνουν τις πιθανότητες $P(\text{Πωλήσεις} \mid \text{Ανταγωνισμός}, \text{Τιμή})$.

5.3 Μέρος 2: Κανόνες Bayes

Η αναμενόμενη αποδοχή υπολογίζεται ως:

$$EV(\text{Τιμή}) = \sum_c P(c) \sum_s P(s \mid c, \text{Τιμή}) \times \text{Payoff}(s, \text{Τιμή}) \quad (30)$$

Όπου $c \in \{\text{Σκληρός}, \text{Μέτριος}, \text{Ασθενής}\}$ και $s \in \{50K, 30K, 20K\}$.

Αναλυτικός υπολογισμός για \$50:

$$\begin{aligned}
 EV(\$50) &= 0.20 \times [0.20(1,650,000) + 0.25(650,000) + 0.55(150,000)] \\
 &\quad + 0.70 \times [0.25(1,650,000) + 0.30(650,000) + 0.45(150,000)] \\
 &\quad + 0.10 \times [0.30(1,650,000) + 0.35(650,000) + 0.35(150,000)] \\
 &= 0.20 \times 575,000 + 0.70 \times 675,000 + 0.10 \times 775,000 \\
 &= 115,000 + 472,500 + 77,500 = \$665,000
 \end{aligned} \tag{31}$$

Στρατηγική	EV (\$)
Τιμή \$50	665,000
Τιμή \$40	470,000
Τιμή \$30	252,500
Εγκατάλειψη	0

Table 4: Αναμενόμενες αποδοχές χωρίς έρευνα αγοράς

Απόφαση Bayes (χωρίς έρευνα)

Η Charlotte πρέπει να **κυκλοφορήσει το Brainet στα \$50** με αναμενόμενη αποδοχή **\$665,000**.

5.4 Μέρος 3: Έρευνα Αγοράς

5.4.1 Αξιοπιστία Εταιρείας Έρευνας (Likelihood)

Πραγματικός \ Πρόβλεψη	Σκληρός	Μέτριος	Ασθενής
Σκληρός	0.80	0.15	0.05
Μέτριος	0.15	0.80	0.05
Ασθενής	0.03	0.07	0.90

Table 5: Πίνακας αξιοπιστίας έρευνας αγοράς

5.4.2 Υπολογισμός Posterior Πιθανοτήτων (Θεώρημα Bayes)

Βήμα 1: Πιθανότητες κάθε πρόβλεψης

$$P(\text{Πρ.Σκλ.}) = 0.20(0.80) + 0.70(0.15) + 0.10(0.03) = 0.160 + 0.105 + 0.003 = 0.268 \quad (32)$$

$$P(\text{Πρ.Μετ.}) = 0.20(0.15) + 0.70(0.80) + 0.10(0.07) = 0.030 + 0.560 + 0.007 = 0.597 \quad (33)$$

$$P(\text{Πρ.Ασθ.}) = 0.20(0.05) + 0.70(0.05) + 0.10(0.90) = 0.010 + 0.035 + 0.090 = 0.135 \quad (34)$$

Βήμα 2: Posterior πιθανότητες

Εφαρμόζοντας τον τύπο Bayes: $P(A_i | B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B)}$

Posterior	$P(\cdot \text{Πρ.Σκλ.})$	$P(\cdot \text{Πρ.Μετ.})$	$P(\cdot \text{Πρ.Ασθ.})$
Σκληρός	0.5970	0.0503	0.0741
Μέτριος	0.3918	0.9380	0.2593
Ασθενής	0.0112	0.0117	0.6667

Table 6: Posterior πιθανότητες ανταγωνισμού

5.4.3 EV ανά Πρόβλεψη

Πρόβλεψη	EV(\$50)	EV(\$40)	EV(\$30)
Σκληρός ανταγ.	\$616,418	\$424,030	\$216,063
Μέτριος ανταγ.	\$671,147	\$467,856	\$257,111
Ασθενής ανταγ.	\$734,259	\$570,741	\$304,444
Βέλτιστη	\$50	—	—

Table 7: EV ανά πρόβλεψη και τιμή

Σε **κάθε** πρόβλεψη, η τιμή \$50 είναι βέλτιστη και θετική.

5.4.4 Αξία Έρευνας Αγοράς

$$\begin{aligned}
 EV(\text{Με Έρευνα}) &= P(\text{Πρ.Σκλ.}) \times EV^*(\text{Πρ.Σκλ.}) + P(\text{Πρ.Μετ.}) \times EV^*(\text{Πρ.Μετ.}) \\
 &\quad + P(\text{Πρ.Ασθ.}) \times EV^*(\text{Πρ.Ασθ.}) - \$10,000 \\
 &= 0.268 \times 616,418 + 0.597 \times 671,147 + 0.135 \times 734,259 - 10,000 \\
 &= 165,200 + 400,675 + 99,125 - 10,000 = \mathbf{\$655,000} \quad (35)
 \end{aligned}$$

Βέλτιστη Πολιτική – Cerebrosoft

Δεν αξίζει η πληρωμή \$10,000 για έρευνα αγοράς.

- $EV(\text{Χωρίς Έρευνα}) = \$665,000 > EV(\text{Με Έρευνα}) = \$655,000$
- Η πληροφορία από την έρευνα δεν αλλάζει τη βέλτιστη απόφαση σε κανένα σενάριο (πάντα \$50)
- Η Charlotte πρέπει να κυκλοφορήσει το Brainet στα \$50 χωρίς έρευνα

Αναμενόμενη αποδοχή: \$665,000

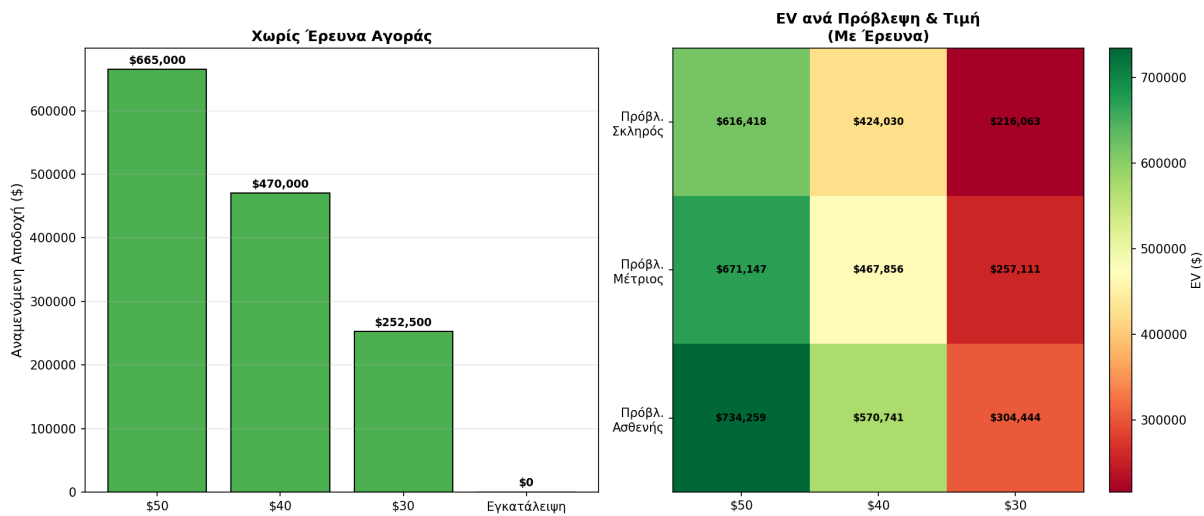


Figure 7: Ανάλυση αποδοχών Cerebrosoft – Χωρίς & Με Έρευνα

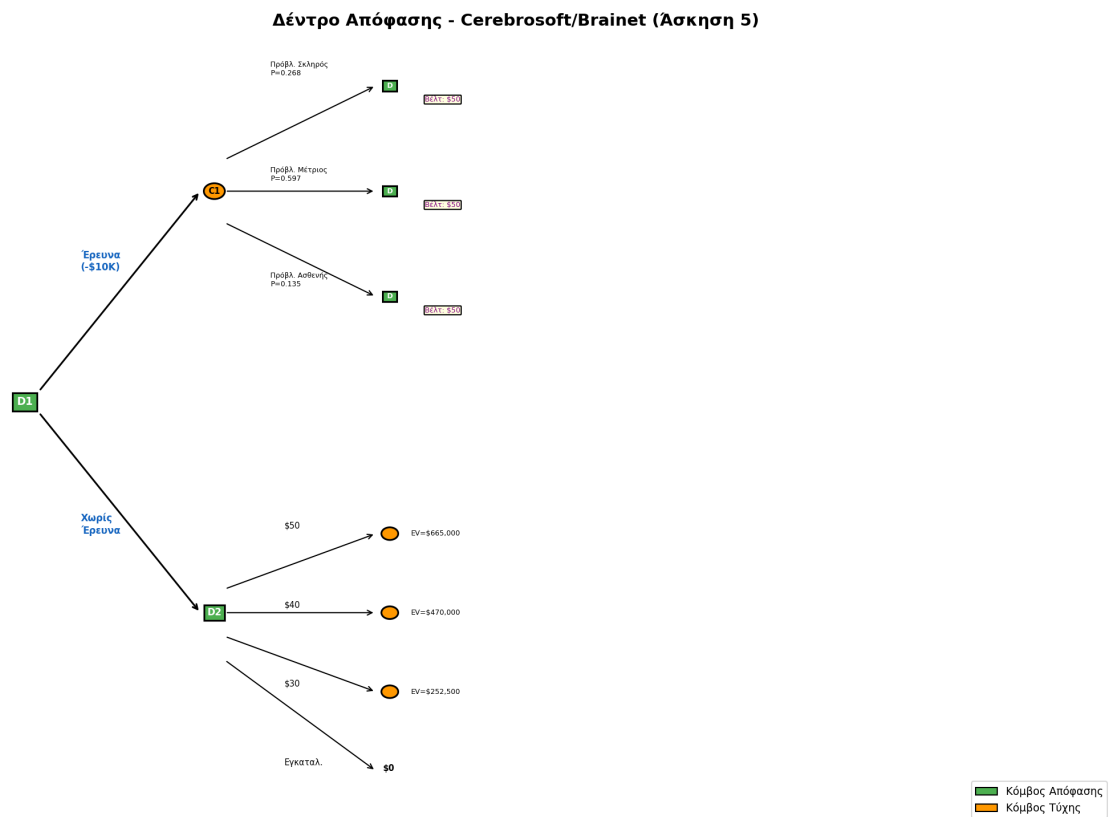


Figure 8: Δέντρο Απόφασης – Cerebrosoft

Αναφορές Λογισμικού

- **Python 3:** Van Rossum, G. & Drake, F.L., 2009. *Python 3 Reference Manual*. CreateSpace.
- **NumPy:** Harris, C.R. et al., 2020. Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), pp.357–362.
- **Matplotlib:** Hunter, J.D., 2007. Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), pp.90–95.
- Όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με κώδικα Python (αρχείο `solution.py`).